

Progetto Rifugio Animali

Laura Verrone, Vincenzo Piscopo

5 maggio 2026

Indice

1	Obiettivo del sistema	2
1.1	Dominio del problema	2
2	Modello delle classi	3
2.1	Classe Personale	3
2.1.1	Sottoclassi di Personale	4
2.2	Classe Animale	4
2.2.1	Sottoclassi di Animale	4
2.3	Classe LibrettoSanitario	5
2.4	Classe Adottante	5
2.5	Classe RichiestaAdozione	6
3	Relazioni tra classi	6
4	Vincoli progettuali	7
4.1	Coerenza dell'adozione	7
4.2	Autorizzazione sul libretto sanitario	7
4.3	Requisiti per l'adozione	8

1 Obiettivo del sistema

Si vuole modellare un sistema informativo che gestisca un rifugio per animali e supporti il processo di adozione degli stessi. Il sistema è progettato per organizzare le informazioni relative agli animali ospitati, al personale che opera nel rifugio, agli adottanti e alle richieste di adozione.

L'obiettivo principale è permettere al rifugio di registrare e monitorare gli animali presenti nella struttura e supportare il personale nella gestione delle richieste di adozione, verificando che ogni adozione rispetti determinati vincoli.

1.1 Dominio del problema

Gli animali rappresentano l'elemento centrale del sistema. Ad ogni **animale** è associato un **libretto sanitario**, nel quale vengono raccolte le informazioni che permettono di conoscere le condizioni dell'animale prima di procedere con una possibile adozione, ovvero la razza, le vaccinazioni, lo stato di salute e l'età stimata. La modifica del libretto sanitario è riservata al **veterinario**, in quanto si tratta di informazioni che devono essere gestite da una figura competente.

Per ogni animale vengono memorizzati dati, quali nome, sesso, stato di adozione che permette di distinguere gli animali già adottati da quelli ancora disponibili e il temperamento che descrive il carattere dell'animale. Come mostrato nella [Figura 1](#), la classe **Animale** viene collegata alle altre classi del sistema, come il libretto sanitario, le richieste di adozione, il volontario e il veterinario.

Nel sistema gli animali sono distinti in **cani** e **gatti**. Entrambi condividono le informazioni generali di **animale** e possiedono inoltre caratteristiche specifiche: per i cani viene indicata la *taglia*, mentre per i gatti viene specificato se sono animali che vivono solo in appartamento tramite l'attributo *indoor*.

Il **personale** del rifugio è composto da due figure: il **veterinario** e i **volontari**. Il veterinario si occupa degli aspetti sanitari: la visita degli animali e la gestione dei libretti sanitari. I volontari supportano il processo di adozione, occupandosi della valutazione delle richieste e dell'affidamento degli animali.

Gli adottanti sono le persone interessate ad adottare un animale. Il sistema tiene traccia dei loro dati principali e di alcuni requisiti necessari per poter procedere con l'adozione. In particolare, un adottante deve avere *esperienza pregressa* e *disponibilità di giardino*. Questi requisiti servono a verificare che la persona abbia condizioni adeguate per prendersi cura dell'animale.

La richiesta di adozione rappresenta il collegamento tra l'adottante e l'animale richiesto. Essa è il punto centrale del processo di adozione, perché permette di registrare l'interesse di un adottante verso un animale e di far valutare tale richiesta da un **volontario** del rifugio.

Quindi, il sistema deve garantire che l'adozione avvenga solo quando l'animale è ancora disponibile, quando l'adottante possiede i requisiti richiesti e quando il libretto sanitario è idoneo.

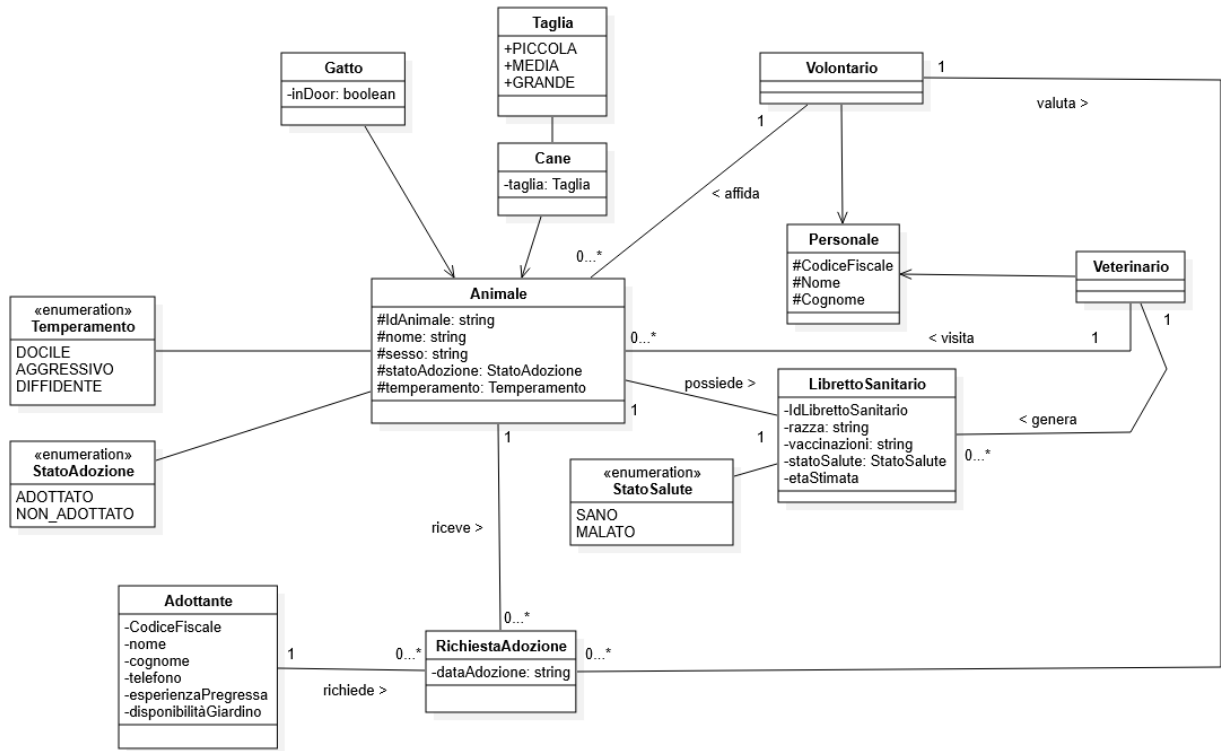


Figura 1: Class Diagram del sistema Rifugio Animali

2 Modello delle classi

2.1 Classe Personale

La classe **Personale**, riportata nella [Tabella 1](#), rappresenta le persone che lavorano all'interno del rifugio. Essa contiene gli attributi comuni a tutte le figure del personale, cioè il nome, il cognome e il codice fiscale.

Personale
nome : string
cognome : string
codiceFiscale: string

Tabella 1: Classe Personale

2.1.1 Sottoclassi di Personale

Da questa classe derivano due sottoclassi: **Volontario** e **Veterinario**. Il volontario valuta le richieste di adozione e affida gli animali agli adottanti, mentre il veterinario visita gli animali e realizza il loro libretto sanitario.

Entrambi ereditano gli attributi della classe **Personale**.

2.2 Classe Animale

La classe **Animale**, riportata nella [Tabella 2](#), rappresenta ogni animale ospitato nel rifugio. È una delle classi principali del sistema, perché da essa dipende il processo di monitoraggio e di adozione.

Animale
idAnimale : string
nome : string
sex : string
statoAdozione : StatoAdozione
temperamento : Temperamento

Tabella 2: Classe Animale

Gli attributi di **Animale** sono: *idAnimale* che permette di identificare in modo univoco l'animale, *nome* e *sex*. Le enumerazioni sono: *statoAdozione* che indica se l'animale è stato adottato oppure no e il *temperamento*, che descrive il comportamento dell'animale.

Le enumerazioni collegate alla classe **Animale** sono riportate nella [Tabella 5](#).

Enumerazione	Valori
Temperamento	DOCILE, AGGRESSIVO, DIFFIDENTE
StatoAdozione	ADOTTATO, NON_ADOTTATO

Tabella 3: Enumerazioni associate alla classe Animale

2.2.1 Sottoclassi di Animale

La classe **Animale** viene specializzata nelle classi **Cane** e **Gatto**, così da mantenere nella classe generale solo gli attributi comuni a tutti gli animali e aggiungendo nelle sottoclassi le caratteristiche specifiche.

La classe **Cane**, mostrata nella [Tabella 4](#), aggiunge l'attributo *taglia*, che può assumere i valori *PICCOLA*, *MEDIA* o *GRANDE*, siccome la taglia può influenzare la gestione dell'animale e la scelta dell'adottante più adatto.

La classe **Gatto**, riportata nella [Tabella 6](#), aggiunge invece l'attributo *indoor*, che indica se il gatto è abituato a vivere in appartamento.

Cane
taglia : Taglia

Tabella 4: Classe Cane

Enumerazione	Valori
Taglia	PICCOLA, MEDIA, GRANDE

Tabella 5: Enumerazioni associate alla classe Cane

Gatto
indoor : boolean

Tabella 6: Classe Gatto

2.3 Classe LibrettoSanitario

La classe **LibrettoSanitario**, descritta nella [Tabella 7](#), contiene le informazioni mediche relative a un animale. Ogni animale deve possedere un libretto sanitario, poiché questi dati sono necessari per valutare correttamente il suo stato prima dell'adozione.

LibrettoSanitario
razza : string vaccinazioni : string statoSalute : StatoSalute etaStimata : int

Tabella 7: Classe LibrettoSanitario

L'attributo *razza* descrive la razza dell'animale, mentre *vaccinazioni* contiene le informazioni sulle vaccinazioni effettuate. Lo *statoSalute* indica se l'animale è sano oppure malato, mentre *etaStimata* rappresenta l'età approssimativa dell'animale.

L'enumerazione relativa allo stato di salute è riportata nella [Tabella 8](#). Essa permette di indicare se l'animale è in buone condizioni oppure se presenta problemi di salute.

Enumerazione	Valori
StatoSalute	SANO, MALATO

Tabella 8: Enumerazione StatoSalute

2.4 Classe Adottante

La classe **Adottante**, riportata nella [Tabella 9](#), rappresenta una persona interessata ad adottare un animale dal rifugio. Il sistema memorizza sia i dati anagrafici e di contatto, sia alcune informazioni utili per valutare se l'adottante possiede i requisiti necessari.

Adottante
nome : string
cognome : string
telefono : int
esperienzaPregressa : boolean
disponibilitaGiardino : boolean

Tabella 9: Classe Adottante

Gli attributi *esperienzaPregressa* e *disponibilitaGiardino* vengono utilizzati come requisiti per stabilire se l'adozione può essere approvata.

2.5 Classe RichiestaAdozione

La classe **RichiestaAdozione**, mostrata nella [Tabella 10](#), rappresenta la richiesta fatta da un adottante per adottare un animale. Questa classe collega l'adottante, l'animale richiesto e il volontario che valuta la richiesta.

RichiestaAdozione
dataAdozione : int

Tabella 10: Classe RichiestaAdozione

L'attributo *dataAdozione* indica la data associata all'adozione.

3 Relazioni tra classi

Le classi del sistema sono collegate tra loro attraverso diverse relazioni che descrivono il funzionamento del rifugio e del processo di adozione. Come precedentemente osservato, si può vedere nella [Figura 1](#) che il modello collega animali, personale, adottanti, richieste di adozione e libretti sanitari.

Un **Volontario** può affidare zero o più **animali** (può accadere che un volontario non abbia ancora mai affidato un animale):

$$1 \text{ Volontario} \rightarrow 0..* \text{ Animale}$$

Il **volontario** può valutare zero o più **richieste di adozione** (può essere che un volontario non abbia ancora ricevuto, quindi valutato, richieste di adozione). In questo modo, il sistema rappresenta il fatto che una richiesta deve essere controllata prima di essere eventualmente approvata:

$$1 \text{ Volontario} \rightarrow 0..* \text{ RichiestaAdozione}$$

Un **Adottante** può effettuare zero o più **richieste di adozione** (può capitare che l'adottante, arrivato al rifugio, non ritenga idoneo all'adozione nessun animale). Questo permette di rappresentare sia adottanti che non hanno ancora fatto richieste, sia adottanti che hanno richiesto più animali:

$$1 \text{ Adottante} \rightarrow 0..* \text{ RichiestaAdozione}$$

Ogni **Animale** possiede un solo **LibrettoSanitario**. Questa relazione è 1 a 1, perché ogni animale deve possedere un unico libretto sanitario, contenente le proprie informazioni sanitarie. L'animale viene registrato nel sistema una volta che gli viene assegnato il suo libretto sanitario:

$$1 \text{ Animale} \rightarrow 1 \text{ LibrettoSanitario}$$

Un **Animale** può ricevere zero o più **richieste di adozione**. Questo significa che un animale potrebbe non essere ancora stato richiesto da nessuno oppure potrebbe ricevere più richieste da adottanti diversi:

$$1 \text{ Animale} \rightarrow 0..* \text{ RichiestaAdozione}$$

Il **Veterinario** può visitare zero o più animali (il veterinario appena assunto dal rifugio avrà visitato zero animali). Questa relazione descrive il ruolo sanitario del veterinario all'interno del rifugio:

$$1 \text{ Veterinario} \rightarrow 0..* \text{ Animale}$$

Il **Veterinario** genera zero o più **LibrettoSanitario** (il veterinario appena assunto dal rifugio avrà generato zero libretti):

$$1 \text{ Veterinario} \rightarrow 0..* \text{ LibrettoSanitario}$$

4 Vincoli progettuali

4.1 Coerenza dell'adozione

Il primo vincolo riguarda la coerenza dell'adozione. Un animale può essere adottato soltanto se il suo stato di adozione è uguale a *NON_ADOTTATO*. Questo controllo è necessario per evitare che lo stesso animale venga adottato più volte.

$$statoAdozione = NON_ADOTTATO$$

Dopo che l'adozione viene completata, lo stato dell'animale deve essere aggiornato in *ADOTTATO*. Inoltre, il sistema deve registrare una nuova istanza legata al processo di adozione, in modo da mantenere traccia dell'operazione effettuata.

$$statoAdozione = ADOTTATO$$

4.2 Autorizzazione sul libretto sanitario

Il secondo vincolo riguarda la gestione del libretto sanitario. Solo il veterinario può creare o modificare il libretto sanitario di un animale perché il libretto contiene informazioni mediche che devono essere gestite da una figura autorizzata.

4.3 Requisiti per l'adozione

Il terzo vincolo riguarda i requisiti dell'adottante. Un adottante può adottare un animale solo se possiede esperienza pregressa e disponibilità di giardino. Entrambe le condizioni devono essere vere.

$$esperienzaPregressa = true$$

$$disponibilitaGiardino = true$$

In forma compatta, la condizione può essere scritta come:

$$esperienzaPregressa = true \wedge disponibilitaGiardino = true$$

Questo vincolo serve a garantire che l'animale venga affidato a una persona che abbia condizioni considerate adeguate dal rifugio.